TP10 Correction

Matière : ATELIER DE PROGRAMMATION OBJET | **Classes : DSI2**

```
package societe;
public interface Salarie {
  public abstract float getSalaireBrut();
  public abstract float getSalaireNet();
  public abstract float getImpot();
}
package societe;
public abstract class Employe implements Salarie {
  protected String nom;
  protected String prenom;
  protected String matricule;
  protected float tauxImpot;
  public Employe(String matricule, String nom, String prenom, float tauxImpot) {
    super();
    this.matricule = matricule;
    this.nom = nom;
    this.prenom = prenom;
    this.tauxImpot = tauxImpot;
  }
  public void afficher() {
    System.out.println("Matricule :" + matricule);
    System.out.println("Nom :" + nom);
    System.out.println("Prenom :" + prenom);
    System.out.println("Taux Impot :" + tauxImpot);
    System.out.println("Salaire Brut :" + getSalaireBrut());
    System.out.println("Impot :" + getImpot());
    System.out.println("Salaire Net :" + getSalaireNet());
  }
  public float getImpot() {
    return getSalaireBrut() * tauxImpot;
  }
  public float getSalaireNet() {
    return getSalaireBrut() - getImpot();
  }
  public String getMatricule() {
    return matricule;
  }
}
package societe;
public class Ouvrier extends Employe {
  protected int nbHeure;
  protected float prixHeure;
  public Ouvrier(String matricule, String nom, String prenom,
      float tauxImpot, int nbHeure, float prixHeure) {
    super(matricule, nom, prenom, tauxImpot);
    this.nbHeure = nbHeure;
    this.prixHeure = prixHeure;
  }
  public float getSalaireBrut() {
    return nbHeure * prixHeure;
  }
  public void afficher() {
    super.afficher();
    System.out.println("Nb Heure :" + nbHeure);
    System.out.println("Prix Heure :" + prixHeure);
```

```
  }
}
package societe;
public class Technicien extends Employe {
  protected float salaireMensuel;
  protected float prixHeureSupp;
  protected int nbHeureSupp;
  protected String specialite;

  public Technicien(String matricule, String nom, String prenom,
      float tauxImpot, float salaireMensuel, float prixHeureSupp,
      int nbHeureSupp, String specialite) {
    super(matricule, nom, prenom, tauxImpot);
    this.salaireMensuel = salaireMensuel;
    this.prixHeureSupp = prixHeureSupp;
    this.nbHeureSupp = nbHeureSupp;
    this.specialite = specialite;
  }
  public float getSalaireBrut() {
    return salaireMensuel + nbHeureSupp * prixHeureSupp;
  }
  public void afficher() {
    super.afficher();
    System.out.println("Salaire Mensuel :" + salaireMensuel);
    System.out.println("Nb Heure Supp :" + nbHeureSupp);
    System.out.println("Prix Heure Supp :" + prixHeureSupp);
    System.out.println("Specialite :" + specialite);
  }
}
package societe;
public class Ingenieur extends Employe {
  protected float salaireMensuel;
  protected float prime;
  protected String specialite;
  public Ingenieur(String matricule, String nom, String prenom,
      float tauxImpot, float salaireMensuel, float prime,
      String specialite) {
    super(matricule, nom, prenom, tauxImpot);
    this.salaireMensuel = salaireMensuel;
    this.prime = prime;
    this.specialite = specialite;
  }
  public float getSalaireBrut() {
    return salaireMensuel + prime;
  }
  public void afficher() {
    super.afficher();
    System.out.println("SalaireMensuel :" + salaireMensuel);
    System.out.println("Prime :" + prime);
    System.out.println("Specialite :" + specialite);
  }
}
package societe;
public class Societe {
      public static final int MAX_EMPLOYE = 1000;
      private String nom;
      private Employe[] tEmploye;
      private int nbEmploye;

      public Societe(String nom) {
            this.nom = nom;
            tEmploye = new Employe[MAX_EMPLOYE];
            nbEmploye = 0;
      }
      public int getNbEmploye() {
            return nbEmploye;
      }
```

```
public boolean ajouter(Employe employe) {
	for (int i = 0; i < tEmploye.length; i++)
		if (tEmploye[i] == null) {
			tEmploye[i] = employe;
			nbEmploye++;
			return true;
		}
	return false;
}
public boolean supprimer(int indice) {
	if (indice >= 0 && indice < tEmploye.length) {
		if(tEmploye[indice]!=null){
			tEmploye[indice] = null;
			nbEmploye--;
			System.out.println("Employé supprimé...");
			return true;
		}

	}
	return false;
}
public void supprimer(String matricule) {
	System.out.println("Recherche de la matricule : " + matricule);
	for (int i = 0; i < tEmploye.length; i++)
		if (tEmploye[i] != null)
			if (tEmploye[i].getMatricule().equals(matricule)) {
				supprimer(i);
				return;
			}
	System.out.println("Aucun employé pour cette matricule...");
}
public void rechercher(String matricule) {
	System.out.println("Recherche de la matricule : " + matricule);
	for (int i = 0; i < tEmploye.length; i++)
		if (tEmploye[i] != null)
			if (tEmploye[i].getMatricule().equals(matricule)) {
				System.out.println("Employé trouvé...");
				tEmploye[i].afficher();
				return;
			}
	System.out.println("Aucun employé pour cette matricule...");
}
public void supprimerTout() {
	for (int i = 0; i < tEmploye.length; i++)
		supprimer(i);
}
public float getSommeSalaireBrut() {
	int somme = 0;
	for (int i = 0; i < tEmploye.length; i++)
		if (tEmploye[i] != null)
			somme += tEmploye[i].getSalaireBrut();
	return somme;
}
public float getSommeImpot() {
	int somme = 0;
	for (int i = 0; i < tEmploye.length; i++)
		if (tEmploye[i] != null)
			somme += tEmploye[i].getImpot();
	return somme;
}
public float getSommeSalaireNet() {
	int somme = 0;
	for (int i = 0; i < tEmploye.length; i++)
		if (tEmploye[i] != null)
			somme += tEmploye[i].getSalaireNet();
	return somme;
}
```

```
	public float getSommeSalaireNetIngenieur() {
		int somme = 0;
		for (int i = 0; i < tEmploye.length; i++)
			if (tEmploye[i] instanceof Ingenieur)
				somme += tEmploye[i].getSalaireBrut();
		return somme;
	}

	public void afficher() {
		System.out.println("----------------------------------------");
		System.out.println("                  " + nom);
		System.out.println("----------------------------------------");
		System.out.println();
		System.out.println("Nb Employe                    :" + getNbEmploye());
		System.out.println("Somme Salaire Brut            :"
				+ getSommeSalaireBrut());
		System.out.println("Somme Impot                   :" + getSommeImpot());
		System.out.println("Somme Salaire Net             :"
				+ getSommeSalaireNet());
		System.out.println("Somme Salaire Net Ingénieur :"
				+ getSommeSalaireNetIngenieur());
		if (getNbEmploye() > 0) {
			System.out.println("La liste des employés est : ");
			System.out.println("_____________________________");
			for (int i = 0; i < tEmploye.length; i++)
				if (tEmploye[i] != null)
					tEmploye[i].afficher();
			System.out.println("_____________________________");
		}
		System.out.println("----------------------------------------");
	}
}
package societe;
public class TestSociete {
  public static void main(String[] args) {
    Societe societe;
    societe = new Societe("HorizonPOO");
    Ingenieur ingenieur;
    ingenieur = new Ingenieur("ING001", "Mohamed", "Ali", 0.06f, 850, 250,"Informatique");
    ingenieur.afficher();
    Technicien technicien;
    technicien = new Technicien("TECH001", "Omar", "Saleh", 0.5f, 400f, 5,8,
"Informatique");
    technicien.afficher();
    Ouvrier ouvrier;
    ouvrier = new Ouvrier("OUV001", "Ahmed", "Sabeur", 0.05f, 200, 1.5f);
    ouvrier.afficher();
    societe.ajouter(ingenieur);
    societe.ajouter(technicien);
    societe.ajouter(ouvrier);
    societe.ajouter(new Ingenieur("ING002", "Ali", "Omar", 0.06f, 650, 150,"Gestion"));
    societe.ajouter(new Technicien("TECH002", "Saleh", "Sabeur", 0.5f,
        400f, 5, 8, "Gestion"));
    societe.ajouter(new Ouvrier("OUV002", "Ahmed", "Omar", 0.05f, 220,1.5f));
    societe.supprimer(1);    societe.supprimer("ING001");
    societe.supprimerTout();    societe.afficher();
  }
}
```

```java
package societe;

import java.util.ArrayList;

public class Societe {
    public static final int MAX_EMPLOYE = 1000;
    private String nom;
    private ArrayList<Employe> tEmploye;

    public Societe(String nom) {
        this.nom = nom;
        tEmploye = new ArrayList<>();
    }

    public int getNbEmploye() {
        return tEmploye.size();
    }

    public boolean ajouter(Employe employe) {
        if (employe == null) {
            return false;
        }
        // Vérification optionnelle de la limite maximale
        if (tEmploye.size() >= MAX_EMPLOYE) {
            return false;
        }
        tEmploye.add(employe);
        return true;
    }

    public boolean supprimer(int indice) {
        if (indice >= 0 && indice < tEmploye.size()) {
            tEmploye.remove(indice);
            System.out.println("Employé supprimé...");
            return true;
        }
        return false;
    }

    public void supprimer(String matricule) {
        System.out.println("Recherche du matricule : " + matricule);
        for (int i = 0; i < tEmploye.size(); i++) {
            if (tEmploye.get(i).getMatricule().equals(matricule)) {
                supprimer(i);
                return;
            }
        }
        System.out.println("Aucun employé pour ce matricule...");
    }

    public void rechercher(String matricule) {
        System.out.println("Recherche du matricule : " + matricule);
        for (Employe e : tEmploye) {
            if (e.getMatricule().equals(matricule)) {
                System.out.println("Employé trouvé...");
                e.afficher();
                return;
            }
        }
        System.out.println("Aucun employé pour ce matricule...");
    }

    public void supprimerTout() {
        tEmploye.clear();
        System.out.println("Tous les employés ont été supprimés.");
    }
```

```
    public float getSommeSalaireBrut() {
        float somme = 0.0f;
        for (Employe e : tEmploye) {
            somme += e.getSalaireBrut();
        }
        return somme;
    }

    public float getSommeImpot() {
        float somme = 0.0f;
        for (Employe e : tEmploye) {
            somme += e.getImpot();
        }
        return somme;
    }

    public float getSommeSalaireNet() {
        float somme = 0.0f;
        for (Employe e : tEmploye) {
            somme += e.getSalaireNet();
        }
        return somme;
    }

    public float getSommeSalaireNetIngenieur() {
        float somme = 0.0f;
        for (Employe e : tEmploye) {
            if (e instanceof Ingenieur) {
                somme += e.getSalaireNet();
            }
        }
        return somme;
    }

    public void afficher() {
        System.out.println("-----------------------------------------");
        System.out.println("                " + nom);
        System.out.println("-----------------------------------------");
        System.out.println();
        System.out.println("Nb Employe                    : " + getNbEmploye());
        System.out.println("Somme Salaire Brut            : " + getSommeSalaireBrut());
        System.out.println("Somme Impot                   : " + getSommeImpot());
        System.out.println("Somme Salaire Net             : " + getSommeSalaireNet());
        System.out.println("Somme Salaire Net Ingénieur   : " +
getSommeSalaireNetIngenieur());

        if (getNbEmploye() > 0) {
            System.out.println("La liste des employés est : ");
            System.out.println("_____________________________");
            for (Employe e : tEmploye) {
                e.afficher();
            }
            System.out.println("_____________________________");
        }
        System.out.println("-----------------------------------------");
    }
}
```